

Расчётное задание по математической физике

Глава №3: Уравнения математической физики

Выполнил студент третьего курса Физико-механического
института, высшей школы ФФИ: Куликовских Илья

Группа: 5030302/30801

Вариант 6

Преподаватель: Елатонцев Вадим Александрович

Задание 3.01.05 Проверить, что решением уравнения:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \sin U = 0 \quad (1)$$

где t, x - безразмерные значения времени и координаты, является
функция:

$$U(x, t) = 4 \operatorname{arctg} \left(e^{\frac{x-Vt}{\sqrt{1-V^2}}} \right) \quad (2)$$

Приняв $\xi = \frac{x - Vt}{\sqrt{1 - V^2}}$ привести уравнение (1) к виду:

$$\frac{d^2 U}{d\xi^2} - \sin U = 0 \quad (3)$$

$$\Gamma. \text{ y.: } \begin{cases} U(\xi) \Big|_{\xi \rightarrow -\infty} \rightarrow 0 \\ U(\xi) \Big|_{\xi \rightarrow +\infty} \rightarrow 2\pi \end{cases}$$

Решение. 1) Воспользуемся предложенной в условии заменой
 $\xi = \frac{x - Vt}{\sqrt{1 - V^2}}$ и представим решение (2) в следующем виде:

$$U(x, t) = 4 \operatorname{arctg} \left(e^{\frac{x-Vt}{\sqrt{1-V^2}}} \right) = 4 \operatorname{arctg} (e^\xi) = U(\xi) \quad (4)$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{dU}{d\xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{dU}{d\xi} \frac{1}{\sqrt{1-V^2}}; \quad \frac{\partial U}{\partial t} = -\frac{dU}{d\xi} \frac{V}{\sqrt{1-V^2}}$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial U}{\partial \xi} \frac{1}{\sqrt{1-V^2}} \right) = \frac{1}{1-V^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \xi^2} \quad (5)$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial U}{\partial \xi} \frac{V}{\sqrt{1-V^2}} \right) = \frac{V^2}{1-V^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \xi^2} \quad (6)$$

Подставим полученные выражения для производных в (1):

$$\frac{V^2}{1-V^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \xi^2} - \frac{1}{1-V^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \xi^2} = -\frac{\partial^2 U}{\partial \xi^2} = -\sin U \quad (7)$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \xi^2} - \sin U = 0 \blacksquare \quad (8)$$

2) Проверим, что решением уравнения (1) является функция (2):

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial x} &= \frac{\partial U}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{1-V^2}} \frac{d}{d\xi} (4 \operatorname{arctg}(e^\xi)) = \frac{4}{\sqrt{1-V^2}} \frac{e^\xi}{e^{2\xi} + 1} \\ \frac{\partial U}{\partial t} &= \frac{\partial U}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} = -\frac{V}{\sqrt{1-V^2}} \frac{d}{d\xi} (4 \operatorname{arctg}(e^\xi)) = -\frac{4V}{\sqrt{1-V^2}} \frac{e^\xi}{e^{2\xi} + 1} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = \frac{4}{1-V^2} \frac{d}{d\xi} \left(\frac{e^\xi}{e^{2\xi} + 1} \right) = \frac{4}{1-V^2} \frac{e^\xi - e^{3\xi}}{(e^{2\xi} + 1)^2} \quad (9)$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{4V^2}{1-V^2} \frac{d}{d\xi} \left(\frac{e^\xi}{e^{2\xi} + 1} \right) = \frac{4V^2}{1-V^2} \frac{e^\xi - e^{3\xi}}{(e^{2\xi} + 1)^2} \quad (10)$$

Рассмотрим выражение для $\sin U$ через $\xi(x, t)$: пусть $\alpha = 4 \operatorname{arctg} e^\xi$, тогда

$$e^\xi = \operatorname{tg} \frac{\alpha}{4} \implies e^{2\xi} + 1 = \frac{1}{\cos^2 \frac{\alpha}{4}} \implies \cos \frac{\alpha}{4} = \frac{1}{\sqrt{e^{2\xi} + 1}}$$

$$e^\xi = \frac{\sin \frac{\alpha}{4}}{\cos \frac{\alpha}{4}} \implies \sin \frac{\alpha}{4} = \frac{e^\xi}{\sqrt{e^{2\xi} + 1}}$$

$$e^{4i\frac{\alpha}{4}} = (e^{i\frac{\alpha}{4}})^4 \implies \cos \alpha + i \sin \alpha = \left(\cos \frac{\alpha}{4} + i \sin \frac{\alpha}{4} \right)^4$$

$$\sin \alpha = 4 \cos^3 \frac{\alpha}{4} \sin \frac{\alpha}{4} - 4 \sin^3 \frac{\alpha}{4} \cos \frac{\alpha}{4} \quad (11)$$

$$\cos \alpha = \cos^4 \frac{\alpha}{4} - 6 \cos^2 \frac{\alpha}{4} \sin^2 \frac{\alpha}{4} + \sin^4 \frac{\alpha}{4} \quad (12)$$

$$\sin U = \sin \alpha = \frac{4e^\xi}{(e^{2\xi} + 1)^2} (1 - e^{2\xi}) = -\frac{4(e^\xi - e^{3\xi})}{(e^{2\xi} + 1)^2}$$

Таким образом, подставляя (9) и (10) в (1):

$$\frac{4V^2}{1-V^2} \frac{e^\xi - e^{3\xi}}{(e^{2\xi} + 1)^2} - \frac{4}{1-V^2} \frac{e^\xi - e^{3\xi}}{(e^{2\xi} + 1)^2} = -\frac{4(e^\xi - e^{3\xi})}{(e^{2\xi} + 1)^2} = -\sin U \blacksquare \quad (13)$$

То есть, функция (2) является решением уравнения (1).

Задание 3.02.06 Струна длиной l , закреплённая на концах $x = 0$, $x = l$; в начальный момент времени $t = 0$:

$$\text{Н. у.:} \begin{cases} U|_{t=0} = 2U_0 \sin^2\left(\frac{\pi x}{l}\right) \\ \frac{\partial U}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

где $U_0 \in \mathbb{R}$, $U_0 > 0$.

Определить закон колебаний струны $U(x, t)$.

Решение. Составим уравнение бегущей волны, описывающее колебания струны:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = 0 \quad (14)$$

С условиями:

$$\text{Н. у.:} \begin{cases} U|_{t=0} = 2U_0 \sin^2\left(\frac{\pi x}{l}\right) \\ \frac{\partial U}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases} ; \text{ Г. у.:} \begin{cases} U|_{x=0} = 0 \\ U|_{x=l} = 0 \end{cases} \quad (15)$$

Разделим переменные методом Фурье:

$$U(x, t) = X(x) \cdot T(t) \implies \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = \frac{1}{\alpha^2 T} \frac{d^2 T}{dt^2} = -\lambda \quad (16)$$

$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda X = 0 \\ \frac{d^2 T}{dt^2} + \lambda \alpha^2 T = 0 \end{cases} \quad (17)$$

Рассмотрим решение первого уравнения:

$$\begin{aligned}
X(x) &= C_1 e^{i\sqrt{\lambda}x} + C_2 e^{-i\sqrt{\lambda}x} \\
\begin{cases} X(0) = C_1 + C_2 = 0 \\ X(l) = C_1 e^{i\sqrt{\lambda}l} + C_2 e^{-i\sqrt{\lambda}l} = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ e^{i\sqrt{\lambda}l} & e^{-i\sqrt{\lambda}l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \\
&\Rightarrow e^{-i\sqrt{\lambda}l} - e^{i\sqrt{\lambda}l} = 0 \Rightarrow \sin \sqrt{\lambda}l = 0
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\lambda}l = \pi k, \forall k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \lambda = \frac{\pi^2 k^2}{l^2}, \forall k \in \mathbb{Z} \quad (18)$$

Выражением (18) определяются собственные числа уравнения (14), а собственные функции будут иметь вид:

$$X(x) = C_k \sin \left(\frac{\pi k x}{l} \right), \forall k \in \mathbb{Z} \quad (19)$$

Теперь рассмотрим общее решение второго уравнения системы в тригонометрическом виде:

$$\begin{aligned}
T_k(t) &= \tilde{A}_k \sin \left(\frac{\pi k \alpha t}{l} \right) + \tilde{B}_k \cos \left(\frac{\pi k \alpha t}{l} \right) \\
U_k &= X_k(x) \cdot T_k(t) = \left(A_k \sin \left(\frac{\pi k \alpha t}{l} \right) + B_k \cos \left(\frac{\pi k \alpha t}{l} \right) \right) \sin \left(\frac{\pi k x}{l} \right)
\end{aligned}$$

$$U(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \sin \left(\frac{\pi k \alpha t}{l} \right) + B_k \cos \left(\frac{\pi k \alpha t}{l} \right) \right) \sin \left(\frac{\pi k x}{l} \right) \quad (20)$$

Применим начальные условия для общего решения (20):

$$U(x, t) \Big|_{t=0} = \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sin \left(\frac{\pi k x}{l} \right) = 2U_0 \sin^2 \left(\frac{\pi x}{l} \right)$$

т.е. B_k определяются как коэффициенты в разложении Фурье функции $U(x, 0)$ по собственным функциям (18):

$$B_k = \frac{\left\langle 2U_0 \sin^2 \left(\frac{\pi x}{l} \right) \mid \sin \left(\frac{\pi k x}{l} \right) \right\rangle}{\left\| \sin \left(\frac{\pi k x}{l} \right) \right\|^2} \quad (21)$$

Определим норму собственных функций:

$$\left\| \sin \left(\frac{\pi k x}{l} \right) \right\|^2 = \int_0^l \sin^2 \left(\frac{\pi k x}{l} \right) dx = \int_0^l \frac{1}{2} dx - \underbrace{\frac{1}{2} \int_0^l \cos \left(\frac{2\pi k x}{l} \right) dx}_{=0} = \frac{l}{2} \quad (22)$$

$$\begin{aligned} B_k &= \frac{2}{l} \int_0^l 2U_0 \sin^2 \left(\frac{\pi x}{l} \right) \sin \left(\frac{\pi k x}{l} \right) dx = \frac{2U_0}{l} \int_0^l \sin \left(\frac{\pi k x}{l} \right) dx - \frac{2U_0}{l} \cdot \\ &\cdot \int_0^l \cos \left(\frac{2\pi x}{l} \right) \sin \left(\frac{\pi k x}{l} \right) dx = \frac{2U_0}{\pi k} \cos \left(\frac{\pi k x}{l} \right) \Big|_l^0 - \frac{U_0}{l} \int_0^l \sin \left(\frac{\pi x}{l} (k+2) \right) dx - \\ &- \frac{U_0}{l} \int_0^l \sin \left(\frac{\pi x}{l} (k-2) \right) dx = \frac{U_0}{\pi(k+2)} \cos \left(\frac{\pi x}{l} (k+2) \right) \Big|_0^l + \frac{U_0}{\pi(k-2)} \cos \left(\frac{\pi x}{l} (k-2) \right) \Big|_0^l + \\ &+ \frac{2U_0}{\pi k} \cos \left(\frac{\pi k x}{l} \right) \Big|_l^0 = \frac{2U_0}{\pi k} [1 - (-1)^k] + \frac{U_0}{\pi(k+2)} [(-1)^{k+2} - 1] + \frac{U_0}{\pi(k-2)} [(-1)^{k-2} - 1] = \\ &= \frac{U_0}{\pi} ((-1)^k - 1) \left(-\frac{2}{k} + \frac{1}{k+2} + \frac{1}{k-2} \right) \\ B_k &= \begin{cases} 0, \forall k \in \mathbb{Z}, k \neq 2 \\ -\frac{16U_0}{\pi k(k^2 - 4)}, \forall k \in \mathbb{Z}, k \neq 2 \end{cases} \quad (23) \end{aligned}$$

Коэффициенты A_k определяются аналогично, однако в силу условий (15) $A_k = 0, \forall k \in \mathbb{Z}$. Таким образом, решение данной задачи имеет вид:

$$\begin{aligned} U(x, t) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{16U_0}{\pi(2k-1)(4-(2k-1)^2)} \cos \left(\frac{\pi(2k-1)\alpha t}{l} \right) \sin \left(\frac{\pi(2k-1)x}{l} \right) \\ \text{Ответ: } U(x, t) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{16U_0}{\pi(2k-1)(4-(2k-1)^2)} \cos \left(\frac{\pi(2k-1)\alpha t}{l} \right) \cdot \\ &\cdot \sin \left(\frac{\pi(2k-1)x}{l} \right) \end{aligned}$$

Задание 3.03.12 Найти закон $U(x, t)$ в пластине с толщиной b , с условиями:

$$\text{Н. у.: } \left\{ U(x, t) \right|_{t=0} = T_0 f(x) \quad ; \quad \Gamma. \text{ у.: } \begin{cases} \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=0} = 0 \\ \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Доказать ортогональность собственных функций и вычислить их квадрат нормы.

Решение.1) Математическая формулировка задачи:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{\alpha} \frac{\partial U}{\partial t} = 0 \quad (24)$$

С условиями:

$$\text{Н. у.: } \left\{ U(x, t) \right|_{t=0} = T_0 f(x) \quad ; \quad \Gamma. \text{ у.: } \begin{cases} \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=0} = 0 \\ \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{x=b} = 0 \end{cases} \quad (25)$$

Разделим переменные методом Фурье: $U(x, t) = X(x) \cdot T(t)$

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = \frac{1}{\alpha T} \frac{dT}{dt} = -\lambda \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{d^2 X}{dx^2} + \lambda X = 0 \\ \frac{dT}{dt} + \lambda \alpha T = 0 \end{cases} \quad (26)$$

Рассмотрим общее решение первого уравнения и подставим в условия (25):

$$X(x) = C_1 e^{i\sqrt{\lambda}x} + C_2 e^{-i\sqrt{\lambda}x}$$

$$\begin{cases} i\sqrt{\lambda}C_1 - i\sqrt{\lambda}C_2 = 0 \\ i\sqrt{\lambda}C_1 e^{i\sqrt{\lambda}b} - i\sqrt{\lambda}C_2 e^{-i\sqrt{\lambda}b} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} i\sqrt{\lambda} & -i\sqrt{\lambda} & 0 \\ i\sqrt{\lambda}e^{i\sqrt{\lambda}b} & -i\sqrt{\lambda}e^{-i\sqrt{\lambda}b} & 0 \end{array} \right] \quad (27)$$

Из совместности системы (26) следует:

$$\lambda e^{-i\sqrt{\lambda}b} - \lambda e^{i\sqrt{\lambda}b} = 0 \implies \sin(\sqrt{\lambda}b) = 0 \quad (28)$$

$$\sqrt{\lambda}b = \pi k \implies \lambda_k = \frac{\pi^2 k^2}{b^2}, \forall k \in \mathbb{Z} \quad (29)$$

Выражение (29) определяет собственные числа системы, собственные же функции в таком случае будут иметь вид:

$$X_k = C_k \sin\left(\frac{\pi k x}{b}\right) \quad (30)$$

Теперь решим второе уравнение из системы (26):

$$\frac{dT}{dt} + \lambda \alpha T = 0 \implies \frac{dT}{T} = -\lambda \alpha dt$$

$$T_k(t) = \tilde{A}_k e^{-\frac{\pi^2 k^2 \alpha t}{b^2}} \quad (31)$$

Общее решение уравнения (24) имеет вид:

$$U(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{-\frac{\pi^2 k^2 \alpha t}{b^2}} \sin\left(\frac{\pi k x}{b}\right) \quad (32)$$

Для определения коэффициентов A_k воспользуемся начальными условиями (25):

$$U \Big|_{t=0} = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin\left(\frac{\pi k x}{b}\right) = T_0 f(x)$$

По аналогии с (22) норма собственных функций (30) равна соответственно: $\left\| \sin\left(\frac{\pi k x}{b}\right) \right\|^2 = \frac{b}{2}$, поэтому коэффициенты A_k определяются как:

$$A_k = \frac{2T_0}{b} \int_0^b f(x) \sin\left(\frac{\pi k x}{b}\right) dx \quad (33)$$

2) Теперь проверим ортогональность собственных функций, т.е. рассмотрим произведение:

$$\left\langle \sin\left(\frac{\pi k x}{b}\right) \mid \sin\left(\frac{\pi n x}{b}\right) \right\rangle = \int_0^b \sin\left(\frac{\pi k x}{b}\right) \sin\left(\frac{\pi n x}{b}\right) dx = 0 \quad \blacksquare \quad (34)$$

Тем самым собственные функции этой задачи ортогональны.

$$\text{Ответ: } U(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k e^{\frac{\pi k \alpha t}{b}} \sin\left(\frac{\pi k x}{b}\right), A_k = \frac{2T_0}{b} \int_0^b f(x) \sin\left(\frac{\pi k x}{l}\right) dx$$